Başlangıç	6 December 2020, Sunday, 10:06
Durum	Bitti
Tamamlanma	6 December 2020, Sunday, 11:47
Geçen süre	1 saat 41 dk
Not	100,00 üzerinden **7,50**

Soru **1**

Yanlış

10,00 üzerinden 0,00 notunu ver

Let f be defined piecewise as follows:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{kx\sin(x-5)}{x-5}+5, & \text{if } x<5\\ 5x^2+k, & \text{if } x\geq 5\end{cases}$$

For what value of k is f continuous?

Türkçe: Aşağıda verilen parçalı tanımlı f fonksiyonu hangi k değeri için süreklidir?

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{kx\sin(x-5)}{x-5}+5, & \text{if } x<5\\ 5x^2+k, & \text{if } x\geq 5\end{cases}$$

Yanıt: -75 ✖

$$\lim_{x\to 5^+}(5x^2+k)=5\cdot 5^2+k$$

$$\lim_{x\to 5^-}\frac{kx\sin(x-5)}{x-5}$$

$$=\left(\lim_{x\to 5^-}kx\right)\left(\lim_{x\to 5^-}\frac{\sin(x-5)}{x-5}\right)$$

$$=k\cdot 5\cdot 1=5k$$

$$5\cdot 5^2+k=5k+5 \implies$$

$$k=5(5+1)=30$$

Doğru cevap: 30

Soru **2**

Yanlış

10,00 üzerinden 0,00 notunu ver

Let f be a differentiable function such that $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy$ and $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)}{h}=15$. Find $f'(2)$.

Türkçe: f türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Eğer $f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy$ ve $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)}{h}=15$ ise, $f'(2)$ yi hesaplayınız.

Yanıt: 10 ✖

$$f'(2)=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(2)+f(h)+2\cdot 3h-f(2)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}+2\cdot 3=15+2\cdot 3=21$$

Doğru cevap: 21

Soru **3**

Yanlış

10,00 üzerinden 0,00 notunu ver

Find $\ln(y')$ at the point $(0, 1/e)$ where $xy^7 - \ln(x^8 + y) = 1.$

Türkçe: $xy^7 - \ln(x^8 + y) = 1$ olmak üzere $(0, 1/e)$ noktasında $\ln(y')$ değerini hesaplayınız.

Yanıt: 2 ✖

$xy^7 - \ln(x^8 + y) = 1$

$\implies \frac{d}{dx}(xy^7 - \ln(x^8 + y)) = 0$

$y^7 + 7xy^6y' - \frac{8x^7+y'}{x^8+y} = 0$

$x = 0, y = \frac{1}{e} \implies$

$\frac{1}{e^7} - \frac{y'}{1/e} = 0 \implies y' = e^{-8}.$

Then

$\ln(y') = \ln(e^{-8}) = -8$

Doğru cevap: -8

Soru **4**

Doğru

7,50 üzerinden 7,50 notunu ver

Let a > 1 be a constant and $y = (8e^{-\sin x} - 5)\ln(x+\text{a})$. Find $y'(0)$.

Türkçe: a > 1 sabit olmak üzere $y = (8e^{-\sin x} - 5)\ln(x+\text{a})$ olsun. $y'(0)$ değerini hesaplayın.

Lütfen birini seçin:

- (19 - 8 a ln a)/a
- (-29 - 8 a ln a)/a
- (-13 - 8 a ln a)/a
- (3 - 16 a ln a)/a
- (3 - 24 a ln a)/a
- (3 - 40 a ln a)/a
- (3 - 32 a ln a)/a
- (11 - 8 a ln a)/a
- (3 - 8 a ln a)/a ✔
- (-21 - 8 a ln a)/a

Your answer is correct.

$y'(x) = (8e^{-\sin x} - 5)\frac{1}{x+a} - 8\cos x e^{-\sin x}\ \ln(x+\text{a}).$

Now it is clear that

$y'(0) = -8\ln(a) + \frac{1}{a}(8 - 5)$

$= (3 - 8a\ln(a))/a.$

Doğru cevap: (3 - 8 a ln a)/a

Soru **5**

Yanlış

7,50 üzerinden 0,00 notunu ver

Let $f(x) = x^2 - 5x + 4$ with domain $0 < x < 2,5$.

Calculate $(f^{-1})'(0)$.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: $f(x) = x^2 - 5x + 4,\ \ 0 < x < 2,5$ olsun .

$(f^{-1})'(0)$ değerini hesaplayın

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayın.

.

Lütfen birini seçin:

- -0,10
- -0,20 ✖
- -0,12
- -0,11
- -1,00
- -0,25
- -0,50
- -0,14
- -0,17
- -0,33

Your answer is incorrect.

As we know $(f^{-1})'(x) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(x))}$.

Also $f(1) = 0 \implies f^{-1}(0) = 1$

We conclude that

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{-3} = -0,33333333333333$$

Doğru cevap: -0,33

Soru **6**

Yanlış

10,00 üzerinden 0,00 notunu ver

Let $a \neq 0$. Compute the limit $\lim_{x \to 0} \dfrac{4\cos(40ax) - 4}{64a^2x^2}$

Türkçe: $a \neq 0$ olmak üzere $\lim_{x \to 0} \dfrac{4\cos(40ax) - 4}{64a^2x^2}$ limitini heseplayınız.

Lütfen birini seçin:

- -50
- 25
- 50a
- -75a
- 25a
- -25
- -25a
- -75
- -50a ✖
- 50

Cevabınız yanlış.

$\lim_{x \to 0} \frac{4\cos(40ax)-4}{64a^2x^2}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$ (use the L'hopital's rule)

$= \lim_{x \to 0} \frac{-160a\sin(40ax)}{128a^2x}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{-10\sin(40ax)}{8ax}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$ (use the L'hopital's rule)

$= \lim_{x \to 0} \frac{-400a\cos(40ax)}{8a} = -50$

Doğru cevap: -50

Soru **7**

Yanlış

12,50 üzerinden 0,00 notunu ver

Let a and L be real numbers. It is given that $\lim_{x\to-\infty}(ax-\sqrt{36x^2+26x})$ =L. Find a and L.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: a ve L reel sayılar olsun. $\lim_{x\to-\infty}(ax-\sqrt{36x^2+26x})$ =L eşitliği veriliyor. a ve L'yi bulun.

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayınız.

Lütfen birini seçin:

- a = -6,00, L = -2,17
- a = -18,00, L = 2,17
- a = -12,00, L = 2,17
- a = -6,00, L = 4,33
- a = 6,00, L = 2,17
- a = 6,00, L = -2,17 ✖
- a = 6,00, L = -4,33
- a = -6,00, L = 2,17
- a = -6,00, L = 6,50
- a = 6,00, L = 6,50

Your answer is incorrect.

$\lim_{x\to-\infty}(ax-\sqrt{36x^2+26x})$

$=\lim_{x\to-\infty}\frac{a^2x^2-36x^2-26x}{ax+\sqrt{36x^2+26x}}$

$=\lim_{x\to-\infty}\frac{(a^2-36)x^2-26x}{ax+|x|\sqrt{36+\frac{26}{x}}}$

$=\lim_{x\to-\infty}\frac{(a^2-36)x^2-26x}{x(a-\sqrt{36+\frac{26}{x}})}$

$=\lim_{x\to-\infty}\frac{(a^2-36)x-26}{a-\sqrt{36+\frac{26}{x}}}=L\in\mathbb{R}\implies a^2=36$

(Otherwise the limit can not exist).

But if $a=6$ the the limit can not be finite.

So $a=$ -6. Then we have

$L=\lim_{x\to-\infty}\frac{-26}{-6-\sqrt{36+\frac{26}{x}}}$

$=2,1666666666667$

Doğru cevap: a = -6,00, L = 2,17

Soru **8**

Yanlış

7,50 üzerinden 0,00 notunu ver

If $f(x) = -3x + \sin(5\pi x)$ for $x \in [0, 1]$, find the smallest value of $c \in (0, 1)$ which satisfies the mean value theorem.

Note: Round to two decimal places.

Recall (Mean Value Theorem): If f is continuous on $[a, b]$ and differentiable on (a, b) then there exists $c \in (a, b)$ such that $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Türkçe: $x \in [0, 1]$ için $f(x) = -3x + \sin(5\pi x)$ olsun. Ortalama değer teoremini sağlayan en küçük $c \in (0, 1)$ sayısını bulun.

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayın.

Hatırlatma (Ortalama Değer Theoremi): f, $[a, b]$ aralığında sürekli, (a, b) aralığında türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Bir tane $c \in (a, b)$ sayısı için $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sağlanır.

Lütfen birini seçin:

- 0,04
- 0,03
- 0,17
- 0,05
- 0,08
- 0,20
- 0,10
- 0,07
- 0,15 ✖
- 0,13

Cevabınız yanlış.

$f(x) = -3x + \sin(5\pi x)$

$\implies f'(x) = -3 + 5\pi \cos(5\pi x)$

$f(0) = 0, \quad f(1) = -3$

$\implies -3 + 5\pi \cos(5\pi c) = \dfrac{-3 - 0}{1 - 0} = -3$

$\implies \cos(5\pi c) = 0$

$\implies 5\pi c = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \geq 1.$

So the smallest c in $(0, 1)$ is

$c = \dfrac{1}{2 * 5} = 0,1$

Doğru cevap: 0,10

Soru **9**

Yanlış

12,50 üzerinden 0,00 notunu ver

The $x-$coordinate of a particle moving on the ellipse

$$\frac{x^2}{288}+\frac{y^2}{512}=1$$

is changing at a constant speed of $\frac{dx}{dt}=-4$ m/sec. How fast is the distance of the particle to the origin changes at the time when the particle is on the point $(-12,16)$.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: $\frac{x^2}{288}+\frac{y^2}{512}=1$ elipsi üzerinde hareket eden bir parçacağın x koordinatı $\frac{dx}{dt}=-4$ m/s sabit hızıyla değişmektedir. Parçacık $(-12,16)$ noktasından geçtiği anda parçacığın orijine olan uzaklığı hangi hızda değişmektedir?

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayınız.

Lütfen birini seçin:

- 0,47 m/s
- -0,47 m/s ✖
- -3,73 m/s
- 3,73 m/s
- 0,93 m/s
- 1,87 m/s
- -1,87 m/s
- 5,60 m/s
- -0,93 m/s
- -5,60 m/s

Your answer is incorrect.

Let L be the distance of the particle to the origin. Then

$$L^2=x^2+y^2=x^2+512\left(1-\frac{x^2}{288}\right)$$

$$\implies 2L\frac{dL}{dt}=\frac{-112}{144}\left(2x\frac{dx}{dt}\right).$$

If we put $(x,y)=(-12,16)$ we find $L=20\implies$

$$20\frac{dL}{dt}=\frac{-112}{144}*(-12)*(-4)$$

$$\implies \frac{dL}{dt}=-1,8666666666667$$

Doğru cevap: -1,87 m/s

Soru **10**

Yanlış

12,50 üzerinden 0,00 notunu ver

Let f be differentiable function and $y = 3x + 1$ be the tangent line to graph of $y = f(x)$ at the point $x = 3$. Find an equation for the tangent line to the graph of $y = g(x) = (f(x))^2$ at the point $x = 3$.

Türkçe: f, $x = 3$ noktasında $y = 3x + 1$ teğet doğrusuna sahip differansiyellenebilen bir fonksiyon olsun. $x = 3$ noktasında $y = g(x) = (f(x))^2$ eğrisine teğet olan doğrunun doğru denklemini bulunuz.

Lütfen birini seçin:

- y = 31 (x - 3) + 100
- y = 60 (x - 3) + 100
- y = 30 (x - 3) + 100 ✖
- y = 30 (x - 3) + 110
- y = 91 (x - 3) + 100
- y = 90 (x - 3) + 100
- y = 60 (x - 3) + 110
- y = 61 (x - 3) + 100
- y = 60 (x - 3) + 105
- y = 30 (x - 3) + 105

Cevabınız yanlış.

$f(3) = 10, \quad f'(3) = 3$

$y = (f(x))^2 \implies y' = 2f(x)f'(x)$

$\implies y(3) = f(3)^2 = 100,$

$y'(3) = 2f(3)f'(3) = 60$

$\implies y = 60(x - 3) + 100$

Doğru cevap: y = 60 (x - 3) + 100

◄ Midterm Demo ve Rules

Geçiş yap...

Ara sınav geri bildirimi ►